منصة أفدني التعليمية afidni.com

المقصود بتركيب الدوال هو تطبيق دالة بعد تطبيق دالة أخرى ويرمز لها بالرمز (د ∘ هـ) (س) أو د(هـ(س))

(د ∘ هـ) (س) تعني تطبق الدالة هـ(س) أولاً ثم تطبق الدالة د(س) على الناتج

س ← هـ(س) ← هـ(س) ← د(س) ← د(هـ(س))

شرط تركيب الدوال (د ∘ هـ) (س)

أن يكون مدى الدالة هـ(س) مجموعة جزئية من مجال الدالة د(س)

تطبيق التعلم

إذا كانت د(س) = ٣س +١ ، هـ(س) = ٤س
أوجد (د ∘ هـ) (٣)، (هـ ∘ د) (٣) ، (د ∘ د) (٣)

الحل

لإيجاد (د ∘ هـ) (٣)

أولا حساب هـ(٣) (بالتعويض عن س = ٣ في الدالة هـ(س))

= ٤×٣ = ١٢

ثانيا التعويض عن س = ١٢ في الدالة د(س)

= ٣×١٢ + ١ = ٣٧

لإيجاد (هـ ∘ د) (٣)

أولا حساب د(٣) (بالتعويض عن س = ٣ في الدالة د(س))

= ٣×٣ +١ = ١٠

ثانيا التعويض عن س = ١٠ في الدالة هـ(س)

= ٤×١٠ = ٤٠

لإيجاد (د ∘ د) (٣)

أولا حساب د(٣) (بالتعويض عن س = ٣ في الدالة د(س))

= ٣×٣ +١ = ١٠

ثانيا التعويض عن س = ١٠ في الدالة د(س)

= ٣×١٠ +١ = ٣١

إذا كانت د(س) = ٢س -١، هـ(س) = ٥س -١
أوجد (د ∘ هـ) (-١)، (هـ ∘ د) (٠) ، (د ∘ د) (٢)

الحل

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

من المثال السابق تلاحظ أن (د ∘ هـ) (س) ، (هـ ∘ د) (س) غير متساويان

في التمارين التالية نقدم لك مجموعة من الأفكار التي تساعدك على فهم موضوع الدرس بشكل أكبر

تمارين كتاب الطالب

إذا علمت أن د(س) = س^{٢} +٦ ، س∈ ح ، هـ(س) = $\sqrt{\text{س} + ٣} + ٢$ ، س ≥ -٣

اوجد (أ) (د ∘ هـ) (٦) (ب) (هـ ∘ د) (٤) (جـ) (د ∘ د) (-٣)

ملاحظة

في الدالة هـ(س) عرفت بالعبارة س ≥ -٣ وهذه العبارة تشير الى مجال الدالة

ويمكنك التحقق من ذلك حيث يجب أن يكون ما تحت الجذر كمية غير سالبة

الحل

(أ) هـ(٦) = $\sqrt{٦ + ٣} + ٢$ = ١١

د (١١) = (١١)^{٢} + ٦ = ١٢٧

∴ (د ∘ هـ) (٦) = ١٢٧

(ب) د(٤) = (٤)^{٢} + ٦ = ٢٢

هـ(٢٢) = $\sqrt{٢٢ + ٣} + ٢$ = ٧

∴ (هـ ∘ د) (٤) = ١٢٧

(ج) د(-٣) = (-٣) ٢ + ٦ = ١٥

د(١٥) = (١٥)٢ + ٦ = ٢٣١

∴ (د ∘ د) (-٣) = ٢٣١

إذا علمت أن ع: س ← س+٥ س∈ ح، س > ٠، ل: س ← √س ، س∈ ح، س ≥ ٠

فعبر عن كل دالة من الدوال الآتية في صورة دوال مركبة مستخدماً الدوال ع(س) ، ل(س)

(أ) س ← √س +٥ (ب) س ← √س + ٥ (ج) س ← س +١٠

الحل

(أ) يمكن كتابة √س + ٥ على صورة ل(س) + ٥ وهذه الصورة

تنتج من التعويض عن قيم س بـ ل(س) في الدالة ع(س)

تكون الإجابة (ع ∘ ل) (س)

(ب) يمكن كتابة √س + ٥ على صورة √ع(س) وهذه الصورة

تنتج من التعويض عن قيمة س بـ ع(س) في الدالة ل(س)

تكون الإجابة (ل∘ ع) (س)

(ج) يمكن كتابة س+١٠ = س+ ٥ + ٥ وهي على صورة ع(س) + ٥

وهذه الصورة تنتج من التعويض عن س بـ ع(س) في الدالة ع(س)

تكون الإجابة (ع∘ ع) (س)

فسر

الدالة ل(س) عرفت بالعبارة س ≥ ٠

.....

.....

.....

إذا علمت أن د (س) = أ س + ب حيث س ∈ ح ، وأن د(٥) = ٣، د (٣) = - ٣:

- اوجد قيمة أ ، ب
- حل المعادلة (د∘ د) (س) = ٤

الحل

عندما د(٥) = ٣ ..... قيمة الدالة = ٣ عندما س = ٥

∴ أ (٥) + ب = ٣

∴ ٥ أ + ب = ٣ (١)

عندما د(٣) = -٣ ..... قيمة الدالة = -٣ عندما س = ٣

∴ أ (٣) + ب = -٣

∴ ٣ أ + ب = -٣ (٢)

بحل المعادلتين (١) ، (٢) آنياً

٥ أ + ب = ٣

$\overline{\text{٣ أ + ب = -٣}}$ بالطرح ..... عند طرح المعادلتين تغيير إشارة المعادلة (٢)

عند طرح المعادلتين يتم حذف المتغير ب

٢أ = ٦ بالقسمة على ٢

أ = ٣

بالتعويض عن قيمة (أ) في المعادلة (١)

٥(٣) + ب = ٣

١٥ + ب = ٣

ب = ٣ -١٥ = -١٢

يمكن كتابة د(س) = ٣ س -١٢

لحل المعادلة (د∘ د) (س) = ٤ ..... التعويض عن س = د(س) فى الدالة د(س)

∴ (د∘ د) (س) = ٣ د(س) -١٢

∴ (د∘ د) (س) = ٣ (٣س -١٢) -١٢

∴ (د∘ د) (س) = ٩س -٣٦ -١٢

∴ (د∘ د) (س) = ٩س -٤٨

∴ ٩س -٤٨ = ٤

٩س = ٤ + ٤٨

٩س =٥٢

س = $\frac{٥٢}{٩}$

إذا علمت أن د : س ← ٢س + ٣، حيث س ∈ ح ، هـ: س ← $\frac{١٢}{١-س}$ ، س ∈ ح ، س ≠ ١

- أوجد (هـ∘ د) (س) ان أمكن
- حل المعادلة د(هـ(س)) = ٢ ان أمكن

الحل

الدالة	المجال	المدى
د(س)	ح	ح
هـ(س)	ح − {١}	ح − {٠}

لإيجاد (هـ∘ د) (س) نلاحظ أن مدى د(س) ليست مجموعة جزئية من مجال هـ(س)

∴ لا يمكن إيجاد (هـ∘ د) (س)

د(هـ(س)) = ٢ ∴ ٢ ($\frac{١٢}{١-س}$) + ٣ = ٢

∴ ٢ ($\frac{١٢}{١-س}$)= ٢ -٣ = -١ ..... بضرب (١-س) × -١ = س -١

س-١ = ٢×١٢ = ٢٤

س = ٢٤ + ١ = ٢٥

إذا علمت أن هـ(س) = $\frac{٢}{س+١}$ س ∈ ح ، س ≠ -١ ، ل(س) = (س+٢)^{٢}-٥ ، س ∈ ح

- أوجد (ل∘ هـ) (س)
- حل المعادلة (ل∘ هـ) (س) =١١

الحل

الدالة	المجال	المدى
ل(س)	ح	س ≥ -٥
هـ(س)	ح – {-١}	ح – {٠}

(ل∘ هـ) (س) = (هـ(س) +٢) ^{٢} -٥

(ل∘ هـ) (س) = ($\frac{٢}{س+١}$+٢) ^{٢} -٥

المعادلة (ل∘ هـ) (س) =١١

($\frac{٢}{س+١}$+٢) ^{٢} -٥ = ١١

($\frac{٢}{س+١}$+٢) ^{٢} = ١١ + ٥ = ١٦ ..... اخذ الجذر التربيعي للطرفين

$\frac{٢}{س+١}$+٢ = ± ٤

$\frac{٢}{س+١}$+٢ = ٤

$\frac{٢}{س+١}$ = ٤ -٢ = ٢

$\frac{٢}{س+١}$ = ٢ بالقسمة على ٢

$\frac{١}{س+١}$ = ١

س + ١ = ١

س = ٠

$\frac{٢}{س+١}$+٢ = -٤

$\frac{٢}{س+١}$ = -٤ -٢ = -٦

$\frac{٢}{س+١}$ = -٦ بالقسمة على ٢

$\frac{١}{س+١}$ = -٣

-٣س -٣ = ١

-٣س = ١+٣ = ٤

س = $\frac{-٤}{٣}$

إذا علمت أن د (س) = س ٢ - ٣س حيث س ∈ ح ، هـ (س) = ٢س + ٥ حيث س ∈ ح

فبين (هـ∘ د) (س) = ٠ ليس لها حلول حقيقية

الحل

(هـ∘ د) (س) = ٢د(س) +٥ = ٢(س ٢ - ٣س) + ٥

٢ س ٢ – ٦س+٥ = ٠

حتى تكون المعادلة ليس لها حلول حقيقية يجب أن يكون مميز المعادلة < ٠

أ = ٢ ب =-٦ جـ = ٥

ب٢-٤أجـ = (-٦)٢ -٤ × ٢ × ٥

= ٣٦ – ٤٠ = -٤ < ٠ ∴ المعادلة ليس لها حلول حقيقية

إذا علمت أن د (س) = ك - ٢س حيث س ∈ ح، هـ(س) = $\frac{٢}{س}$ حيث س ∈ ح، س ≠ ٠

فأوجد قيم ك ليكون للمعادلة (د∘ هـ) (س)= س حلّان حقيقيان متساويان

الحل

(د∘ هـ) (س)= س

∴ ك – ٢هـ(س) = س

∴ ك -٢ × $\frac{٢}{س}$ = س

ك - $\frac{٤}{س}$ = س بالضرب × س

ك س – ٤ = س٢

س٢ – ك س +٤ = ٠

حتى تكون المعادلة ليس لها حلول حقيقية يجب أن يكون مميز المعادلة = ٠

أ = ١ ب =-ك جـ = ٤

ب٢-٤أجـ = (-ك)٢ -٤ × ١ × ٤=٠ ∴ ك٢ – ١٦ =٠

ك = ± ٤

إذا علمت أن د(س) = $\frac{س+٥}{٢س-١}$ س ∈ ح، س ≠ $\frac{١}{٢}$، فبين ان (د∘ د) (س)= س

الحل

(د∘ د) (س) = $\frac{د(س)+٥}{٢د(س)-١}$

(د∘ د) (س) = $\frac{\frac{س+٥}{٢س-١}+٥}{٢(\frac{س+٥}{٢س-١})-١}$

بضرب البسط والمقام × (٢س-١)

(د∘ د) (س) = $\frac{س+٥+٥(٢س-١)}{٢(س+٥)-(٢س-١)}$

(د∘ د) (س) = $\frac{س+٥+١٠س-٥}{٢س+١٠-٢س+١}$

(د∘ د) (س) = $\frac{١١س}{١١}$ = س

فسر

الدالة د(س) عرفت بالعبارة س ≠ $\frac{١}{٢}$

.....

.....

.....

اذا علمت أن د(س)= س^{٢} -٥س حيث س ∈ ح، هـ(س) = ٢س +٣ حيث س ∈ ح

- اوجد (د∘ هـ) (س)
- اوجد مدى الدالة (د∘ هـ) (س)

الحل

(د∘ هـ) (س) = (٢س +٣)^{٢} – ٥(٢س+٣)

= ٤س^{٢} +٩ +١٢س -١٠س -١٥

= ٤س^{٢} +٢س -٦

منحنى دالة تربيعية مفتوح لأعلى

لإيجاد مدى الدالة (د∘ هـ) (س) نحدد احداثيات رأس المنحنى ($\frac{-١}{٤}$ ، $\frac{-٢٥}{٤}$)

القيمة $\frac{-٢٥}{٤}$ قيمة صغرى للدالة

يكون مدى الدالة د(س) ≤ $\frac{-٢٥}{٤}$